

LAPORAN DESAIN DATABASE
SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA
DATABASE GUDANG BARANG



Disusun oleh:

Ananda Bagus Saputra	2022310045
Anton Wijanarko	2022320023
Elsa Kusuma	2022310025
Farhan Aditiya Rohim	2022310027
Fauzi Ikhsan Fajar Muzaqi	2022320018
Henny Sweet Zai	2022320055
Nur Rohim	2022310002
Rama Pramudya Wibisana	2022320019
Salman Ulwan Zulfan	2022330010

FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI

2023

BAB I PENDAHULUAN

Desain database adalah proses merencanakan dan memodelkan struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam suatu sistem. Desain ini melibatkan identifikasi entitas (objek) yang akan disimpan dalam database, hubungan antara entitas tersebut dan atribut-atribut yang relevan untuk setiap entitas. Tujuan desain database adalah menciptakan struktur data yang efisien, fleksibel dan konsisten, sehingga dapat mendukung kebutuhan sistem secara optimal.

Laporan ini bertujuan untuk mempresentasikan desain database gudang barang yang akan digunakan untuk mengelola informasi mengenai inventaris dan kegiatan operasional dalam gudang. Gudang barang merupakan suatu tempat penyimpanan yang penting dalam rantai pasokan sebuah perusahaan. Gudang berperan sebagai pusat distribusi dan penyaluran barang, serta memainkan peran kunci dalam menjaga ketersediaan stok yang memadai.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam membuat database gudang barang ATK, kami menggunakan 7 tabel, yaitu:

1. Tabel Penerimaan ATK.

Berfungsi untuk merekam informasi penerimaan barang di gudang, yang terdiri dari beberapa atribut yaitu:

- Id penerimaan. Atribut Id penerimaan berfungsi sebagai kunci primer (primary key) dalam tabel penerimaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi secara unik setiap penerimaan barang dalam tabel penerimaan.
- Id barang. Berfungsi sebagai kunci asing yang menghubungkan penerimaan barang dengan entitas barang dalam tabel barang. Dengan menggunakan ID barang, kita dapat mengaitkan setiap penerimaan dengan barang yang diterima.
- Id supplier. Atribut ini berfungsi sebagai kunci asing yang menghubungkan penerimaan barang dengan entitas supplier. Informasi ini berguna untuk melacak pemasok yang terkait dengan setiap penerimaan dan memperoleh data terkait supplier.
- Tanggal penerimaan. Atribut ini digunakan untuk mencatat tanggal saat barang diterima di gudang. Fungsi utama atribut ini adalah untuk melacak waktu penerimaan barang, sehingga kita dapat melakukan analisis historis, merencanakan persediaan dan menghitung laporan berdasarkan waktu penerimaan.
- Jumlah diterima. Atribut ini digunakan untuk mencatat jumlah barang yang diterima dalam satu penerimaan. Dengan mencatat jumlah ini, kita dapat menghitung jumlah stok masuk dari penerimaan tersebut.

id_penerimaan	id_barang	id_supplier	tanggal_penerimaan	jumlah_diterima
10	20010	10010	2023-05-01	600
20	20020	10020	2023-05-02	900
30	20030	10030	2023-03-03	800
40	20040	10040	2023-05-03	700
50	20050	10050	2023-05-04	500

2. Tabel Supplier Barang

Berfungsi untuk merekam informasi supplier dan melacak alamat supplier. Tabel supplier barang memiliki beberapa atribut yaitu:

- Id supplier. Atribut id supplier berfungsi sebagai kunci primer (primary key) dalam tabel supplier barang. Fungsi utama dari id supplier adalah untuk mengidentifikasi secara unik setiap supplier dalam tabel supplier. Hal ini memudahkan pengambilan data spesifik terkait supplier tertentu.
- Nama supplier. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama supplier yang terkait dengan barang-barang dalam gudang barang dan dapat digunakan dalam laporan, transaksi atau analisis untuk mengidentifikasi pemasok barang.
- Alamat. Atribut ini digunakan untuk menyimpan alamat lengkap dari supplier barang. Berfungsi untuk menyimpan informasi lokasi supplier.
- No telepon. Atribut ini digunakan untuk menyimpan kontak untuk berkomunikasi atau untuk menghubungi supplier secara langsung. Dengan begitu kita dapat memiliki akses langsung untuk menjalin komunikasi terhadap supplier dan memastikan kelancaran proses bisnis terkait dengan pengadaan dan pengiriman barang.

id_supplier	nama_supplier	alamat	no_telepon
10010	PT. Kurnia Eka Nusa	Jl. Pajajaran No. 60, Cicendo, Bandung, Jawa Barat	812456789
10020	PT. Faber-Castell Indonesia	Jl. Raya Narogong KM. 11,5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat	813456789
10030	PT. Stationery Indonesia	Jl. Kedoya Raya No. 29, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	813456789
10040	PT. Karya Mandiri Stationery	Jl. Pangeran Jayakarta No. 121, Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat	815657890
10050	PT. Papyrus Sakti	Jl. Raya Bekasi KM. 21,5, Cakung, Jakarta Timur	815786901

3. Tabel Barang

Berfungsi untuk menyimpan informasi barang, pelacakan persediaan, identifikasi dan pemilihan barang serta informasi harga barang. Tabel barang memiliki lima atribut yaitu:

- Id barang. Atribut ini berfungsi sebagai primary key dalam tabel barang. Setiap barang akan memiliki id barang. Fungsi utamanya yaitu untuk mengidentifikasi setiap barang dalam tabel barang.
- Nama barang. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama dari barang tersebut dan fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi barang dengan mudah dan memberikan informasi singkat tentang barang yang ada di gudang tersebut dan juga nama barang digunakan dalam laporan, transaksi atau tampilan data lainnya untuk memberikan pemahaman yang cepat tentang barang yang ada di gudang.
- Deskripsi. Atribut deskripsi digunakan untuk memberikan informasi lebih detail tentang barang tersebut.
- Harga. Atribut ini digunakan untuk mencatat harga dari barang tersebut. Fungsi utamanya untuk melacak informasi harga barang dan memfasilitasi perhitungan nilai persediaan atau transaksi keuangan lainnya.
- Jumlah stok. Atribut ini digunakan untuk mencatat jumlah barang yang tersedia dalam gudang. Berfungsi untuk memantau persediaan barang yang ada di gudang.

id_barang	nama_barang	deskripsi	harga	jumlah_stock
20010	Pensil Faber castell 2B	Pensil dengan grafit 2B yang cocok untuk menulis dan menggambar, terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan tahan lama.	9	900
20020	Pulpen Pilot G-2	Pulpen dengan tinta gel yang halus dan cepat kering, dilengkapi dengan pegangan karet yang nyaman digunakan.	5	800
20030	Kertas HVS F4	Kertas putih dengan ukuran F4 (21 x 33 cm) yang sering digunakan untuk mencetak dokumen atau surat-surat bisnis.	20	700

20040	Amplop Coklat	Amplop coklat berukuran 10 x 22 cm yang cocok untuk mengirim surat atau dokumen, terbuat dari kertas berkualitas tinggi.	8	600
20050	Lem kertas	Lem kertas adalah jenis lem yang digunakan untuk menyatukan dua lembar kertas. Lem kertas biasanya tersedia dalam bentuk cair atau stick dan bisa digunakan untuk berbagai jenis kertas.	10	500

4. Tabel Kategori

Tabel ini digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang

- Id kategori. Atribut sebagai primary key dalam tabel kategori. Berfungsi untuk mengidentifikasi setiap kategori dalam tabel kategori.
- Nama kategori. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama atau deskripsi singkat dari kategori tersebut.
- Deskripsi. Atribut ini dapat digunakan untuk memudahkan orang dan memberikan informasi lebih detail tentang kategori tersebut, serta menjelaskan informasi kategori secara lebih rinci.

id_kateg ori	nama_kate gori	deskripsi
30010	Pensil	Kategori ini mencakup berbagai jenis pensil, termasuk pensil grafit, pensil warna dan pensil mekanik.
30020	Pulpen	Kategori ini mencakup berbagai jenis pulpen, termasuk pulpen ballpoint, pulpen gel, pulpen felt-tip.
30030	Kertas HVS F4	Kategori dalam kertas HVS adalah jenis kertas yang biasa digunakan untuk mencetak dokumen seperti surat, laporan, atau undangan. Kertas HVS memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis kertas biasa karena memiliki ketebalan dan kehalusan.
30040	Amplop Coklat	Kategori ini mencakup berbagai ukuran, merek, ukuran serta harga Amplop yang berbeda-beda.
30050	Lem kertas	Kategori Lem Kertas biasanya mencakup berbagai jenis lem kertas, seperti lem kertas stick, lem kertas cair, atau lem kertas spray. Selain itu, kategori ini juga mencakup berbagai merek dan ukuran lem kertas yang berbeda-beda.

5. Tabel Lokasi

Merupakan tabel yang digunakan untuk mengelola informasi tentang lokasi atau ruang penyimpanan barang dalam gudang. Dalam tabel lokasi terdapat beberapa atribut yaitu:

- Id lokasi. Atribut ini berfungsi sebagai primary key. Untuk mengidentifikasi setiap lokasi penyimpanan dalam tabel lokasi.
- Nama lokasi. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama dari lokasi penyimpanan tersebut. Berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang dengan mudah dan pemahaman tentang lokasi yang ada dalam gudang tersebut.
- Deskripsi. Atribut ini digunakan untuk memberikan informasi lebih detail tentang lokasi penyimpanan barang dan yang mencakup rak, baris ataupun kolom. Ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan membantu Pengguna atau pengelola gudang memahami lokasi penyimpanan barang dengan baik.

id_lokasi	nama_lokasi	deskripsi
40010	RAK 1A,baris 2, kolom 3	Rak pertama di sebelah kiri, pintu masuk gudang, berada di baris dua dan kolom ke tiga. Digunakan untuk menyimpan berbagai pensil termasuk pensil grafit, pensil warna, pensil mekanik, dan pensil teknik.
40020	RAK 2 lantai 2, ruang 2	Di RAK ke 2 tepat di lantai dua dan diruang keempat. ini digunakan untuk menyimpan jenis pulpen, termasuk pulpen pilot, pulpen ballpoint, pulpen gel dan jenis lainnya.
40030	Rak 3	Rak 3 adalah rak ketiga yang terletak di sebelah Rak 2. Rak ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis kertas, termasuk HVS, kertas foto, kertas karton dan kertas kado.
40040	Rak 4	Rak 4 adalah rak keempat yang terletak di sebelah Rak 3. Rak ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis amplop, termasuk amplop surat, amplop kertas, amplop bubble, dan amplop kado.
40050	Rak 5	Rak 5 adalah rak kelima yang terletak di sebelah Rak 6. Rak ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis lem, termasuk lem kertas, lem kayu, lem plastik, dan lem karet.

6. Tabel Pengiriman

Tabel ini merupakan tabel yang berfungsi untuk mencatat informasi terkait pengiriman barang dari gudang ke tujuan yang telah ditentukan. Tabel ini memiliki beberapa atribut yaitu:

- Id pengiriman. Atribut ini berfungsi sebagai primary key dalam tabel pengiriman. Fungsi utamanya untuk mengidentifikasi setiap pengiriman dalam tabel pengiriman.
- Id barang. Atribut ini berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan pengiriman dengan barang yang dikirimkan dan berfungsi untuk mengaitkan pengiriman dengan barang yang spesifik.
- Tanggal pengiriman. Atribut ini digunakan untuk mencatat tanggal ketika pengiriman barang dilakukan dan berfungsi untuk melacak dan menyimpan informasi tanggal pengiriman barang tersebut.
- Tujuan kirim. Atribut ini digunakan untuk mencatat tujuan atau lokasi pengiriman dan berfungsi untuk mengetahui dimana barang akan dikirimkan.
- Jumlah dikirim. Atribut ini digunakan untuk mencatat jumlah barang yang akan dikirimkan dalam satu pengiriman dan berfungsi untuk melacak dan mengontrol jumlah barang yang akan dikirimkan.

id_pengiriman	id_barang	tanggal_pengiriman	tujuan_kirim	jumlah_dikirim
50010	20010	2023-03-01	Jalan Raya Serang KM. 16, Cikupa, Tangerang, Banten	600
50020	20020	2023-03-02	Jalan Raya Cikarang Cibarusah No. 127, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat	900
50030	20030	2023-03-03	Jalan Raya Serpong No. 3, Serpong, Tangerang, Banten	800
50040	20040	2023-03-04	Jalan Raya Bogor KM. 27, Cibinong, Bogor, Jawa Barat	700
50050	20050	2023-03-05	Jalan Raya Cakung Cilincing No. 8, Jakarta Utara, DKI	500

7. Tabel Transaksi

Tabel ini merupakan tabel yang akan mencatat transaksi yang telah terjadi di gudang barang. Tabel ini memiliki beberapa atribut yaitu:

- Id transaksi. Atribut ini berfungsi sebagai primary key yang mengidentifikasi setiap transaksi dalam tabel transaksi.
- Id barang. Atribut ini berfungsi sebagai foreign key yang akan menghubungkan transaksi dengan barang yang terlibat dan untuk mengaitkan transaksi dengan barang yang spesifik yang terlibat dalam transaksi tersebut.
- Tanggal transaksi. Atribut ini digunakan untuk mencatat tanggal ketika transaksi dilakukan dan untuk melacak dan menyimpan informasi tanggal transaksi.
- Jumlah barang. Atribut ini digunakan untuk mencatat jumlah barang yang terlibat dalam transaksi dan juga untuk mengontrol perubahan jumlah barang dalam transaksi yang telah terjadi.
- Jenis transaksi. Atribut ini digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang telah dilakukan dan berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya dan membantu dalam analisis atau pemfilteran transaksi berdasarkan jenis yang diinginkan.

id_transaksi	id_barang	tanggal_transaksi	jumlah_barang	jenis_transaksi
60010	20010	2023-04-01	1000	Pembelian
60020	20020	2023-04-02	200	Penjualan
60030	20030	2023-04-03	2000	Pembelian
60040	20040	2023-04-04	700	Pembelian
60050	20050	2023-04-05	800	Pembelian